

1. พิจารณา Pseudo code ด้านล่าง เพื่อค้นหาสมาชิกในอาร์เรย์ A ที่มีค่าใกล้เคียงกับ M มากที่สุด K จำนวน

Algorithm Search(A, M, k)

Input: Array A, target M and k: number of nearest items

Output: A[left] A[right]

1. Sort A in ascending order
2. Search the i^{th} index in A for M
3. left = i-1, right = i
4. while (right - left) <= k:
5. print left, right
6. if $\text{abs}(A[\text{left}] - M) > \text{abs}(A[\text{right}] - M)$
7. right = right + 1
8. else
9. left = left - 1
10. end algorithm

- 3.1 จงแสดงขั้นตอนการทำงานของอัลกอริทึม โดยใช้ข้อมูล $A[] = \{10, 12, 15, 17, 18, 20, 25\}$ เมื่อ $k=2$ และ $M = 8$ (โดยแสดงค่า left และ right ในแต่ละรอบ)

- 3.2 จงวิเคราะห์ time complexity ของอัลกอริทึม (ไม่รวมเวลา Sorting)

- 3.3 จงปรับปรุงอัลกอริทึมนี้ โดยใช้หลักการ divide and conquer ให้มีเวลา $O(\log n)$ โดยมีรูปแบบดังนี้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดที่ 1 จำนวนเต็ม N K M แทน จำนวนสมาชิกในอาร์เรย์ ค่า K และค่า M โดยที่ $1 < N < 100$,
 $1 \leq K \leq 100$, $0 \leq M \leq 100$ คั่นด้วยช่องว่าง

บรรทัดที่ 2 รายการจำนวนเต็ม N แทนสมาชิกในอาร์เรย์ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

รายการสมาชิก K จำนวน ที่มีค่าใกล้เคียงกับ M มากที่สุด เรียงจากน้อยไปมาก

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
7 2 8 10 12 15 17 18 20 25	10 12